离散数学2 实验四

必做，基本实验，2学时

2025年秋季

一、实验题目：无线基站频率分配问题

二、实验背景：

在城市的无线通信网络规划中，为避免无线基站间信号干扰，需要给每个基站分配一个通信频段（频率）。由于基站位置接近、信号范围重叠的基站不能使用相同频段，这就构成了经典的图点着色问题：每个基站对应图中的一个顶点，若两个基站范围重叠则两个顶点间有一条边，相邻顶点不能着同色（即不能用同一频段）。

三、实验目的：

1、掌握无向简单图（$n \leq 10, k \leq 4$）的点色数求解方法；

2、掌握无向简单图色多项式的求解方法；

3、了解图的着色的实际应用。

四、实验要求：

为了提前评估频段资源的充足性，需要计算：

1、能否在 k 个频段（颜色）内完成频段分配（合法着色）？

2、给定 k 个频段，所有可能合法的频段分配方案数是多少？

五、实验内容：

1.输入：无向简单连通图 G 的相邻矩阵，k（频段数）。

2.输出1：是否能完成频段分配？

3.输出2：所有可能合法的频段分配方案数。

***说明**：要求学生设计的程序要对教师给出的任意无线通讯网络得出正确结果。

实验内容和实验步骤：（由学生填写）

实验测试数据、代码及相关结果分析：（由学生填写）

实验总结：（由学生填写）

附录：实验报告的要求

实验报告是反映学生实验效果的最主要的依据，也是学生正确地表达问题、综合问题和发现问题的能力的基本培养手段，因而是非常重要的内容，本课程的实验报告中要包括以下几项内容：

（一） 实验题目；

（二） 实验目的；

（三） 实验要求；

（四） 实验内容和实验步骤；

1．需求分析：陈述程序设计的任务，强调程序要做什么，明确规定：

（1）输入的形式和输入值的范围；

（2）输出的形式；

（3）程序所能实现的功能；

2．概要设计：说明用到的数据结构定义、主程序的流程及各程序模块之间的调用关系。

3．详细设计：提交带注释的源程序或者用伪代码写出每个操作所涉及的算法。

4．调试分析：

（1）调试过程中所遇到的问题及解决方法；

（2）算法的时空分析；

（五） 实验结果：列出对于给定的输入所产生的输出结果。若可能，

测试随输入规模的增长所用算法的实际运行时间的变化。

（六） 实验总结：有关实验过程中的感悟和体会、经验和教训等。